

PROPOSAL KULIAH KERJA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
PENGEMBANGAN *WEBSITE* PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK
DAN PRODUKSI PUPUK DI DESA ARGAMUKTI



Disusun Oleh :

Bima Yudha Pratama

230511033

Teknik Informatika

Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA

MITRA PENGABDIAN :

DESA	:	Argamukti
KECAMATAN	:	Argapura
KABUPATEN	:	Majalengka
PROVINSI	:	Jawa Barat

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN KKM

Rencana Kegiatan

Judul : Pengembangan *Website* Pengelolaan Sampah Organik Dan Produksi Pupuk Didesa Argamukti

Lokasi : Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka

Perkiraan Biaya : Rp. 440.000

Sumber Dana : Sawadana Mahasiswa

Pelaksanaan Kegiatan

Dosen Pembimbing Lapangan : Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA

Mahasiswa KKM : Bima Yudha Pratama

Waktu Pelaksanaan Survey : Senin, 27 Juli 2026

Cirebon, 28 Juli 2026

Disetujui

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa KKM


Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak,


Bima Yudha Pratama

M.M., CA

(0322066801)

(230511033)

Mengetahui

Ketua LPPM

Kepala Desa

 Tania Avianda Gusman, S.Si., M.Sc.,
Ph.D.

Ade Umbara

NIDN : 0414018601

INTISARI

Desa Argamukti merupakan salah satu desa di majalengka yang berbatasan langsung dengan kabupaten kuningan dan terletak di kawasan Gunung Ciremai dengan kondisi topografi berupa perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Namun desa ini memiliki kendala dalam pengelolaan sampah. Terutama tidak tersedianya Tempat Penampung Sementara (TPS) dan juga Belum ada program resmi dari pemerintah desa terkait penanganan sampah. Sehingga warganya terbiasa membuang sampah di jurang maupun sungai yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar maupun daerah yang di lalui oleh sungai tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sistem yang dapat mendukung pengelolaan sampah secara terarah, mulai dari pencatatan hingga pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna. Oleh karena itu direncanakan mengelola seluruh informasi dan proses bisnis pengelolaan sampah hingga menjadi pupuk, mencatat sampah organik dan anorganik yang diterima dari masyarakat, hingga menyediakan laporan dan statistik bagi pemerintah desa. Selanjutnya perancangan sistem terdiri dari basis data dan antarmuka pengguna (*UI*) bergaya minimalis, modern, dan yang terpenting mudah digunakan. Dengan hal tersebut di harapkan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi pencatatan manual, meminimalisir kesalahan, mempermudah penyusunan laporan, serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat desa Argamukti.

Rencana Kegiatan yang Diusulkan

1. Koordinasi dan Identifikasi Kebutuhan : Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok tani, serta pihak terkait untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan.
2. Perancangan Sistem : Melakukan perancangan sistem informasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
3. Pengembangan Sistem Berbasis *Website* : Melakukan proses pembangunan sistem informasi berbasis *web* dengan mengimplementasikan fitur-fitur utama, seperti pencatatan sampah organik dan anorganik, pengelolaan data masyarakat atau sumber sampah, pencatatan proses produksi pupuk

kompos, pengelolaan stok pupuk, *dashboard monitoring*, serta penyusunan laporan pengelolaan sampah.

4. Sosialisasi dan Implementasi Sistem : Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa atau pengelola sampah mengenai penggunaan sistem.
5. Evaluasi dan Serah Terima Sistem : Melakukan pengujian akhir bersama pengguna untuk mengetahui kesesuaian sistem dengan kebutuhan lapangan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas keberlimpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Produksi Pupuk Didesa Argamukti Berbasis Web”. Proposal ini juga disusun sebagai salah satu syarat Pelaksanaan KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2026 di desa Argamukti, Sekaligus bukti Pengabdian kepada masyarakat guna mendukung “Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan ketahanan Pangan”.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Teknik beserta jajarannya.
2. Ketua Program Studi Informatika.
3. Dosen Pembimbing Lapangan Ibu Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA atas bimbingan dan arahnya.
4. LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon selaku penyelenggara kegiatan.
5. Pemerintah Desa Argamukti atas izin dan bantuan selama survey lapangan.
6. Warga desa Argamukti atas data dan informasi yang diberikan.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan proposal ini

Penulis menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga proposal ini bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi Desa Argamukti dan seluruh pihak yang terlibat.

Cirebon, 28 Juli 2026

Bima Yudha Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN KKM	ii
INTISARI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Manfaat.....	2
D. Keluaran yang diharapkan.....	3
E. Kerangka Penyelesaian Masalah	4
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN.....	7
A. Profil Masyarakat Sasaran.....	7
B. Profil Tempat Kegiatan.....	7
BAB III PROGRAM KERJA,KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN KKM... 	9
A. Program Kerja dan Kegiatan	9
B. Metode dan Rencana Kegiatan	10
BAB IV PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16

LAMPIRAN.....	17
1. Program Kerja, Indikator dan Uraian Pekerjaan Peserta KKM	17
2. Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan.....	18
3. Rencana Anggaran Program KKM 2026	19
4. Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM	20
5. Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu)	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Profil Desa	8
Tabel 3. 1 Rincian rencana kegiatan	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka penyelesaian masalah.....	4
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Rencana Kegiatan dan Indikator.....	18
Lampiran 2 Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan	18
Lampiran 3 Rencana Anggaran Program KKM 2026.....	19
Lampiran 4 Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM.....	20
Lampiran 5 Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu).....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Argamukti adalah salah satu desa pemasok sayuran di Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Salah satu produk terkenalnya adalah Sayur Apuy, yaitu produk sayuran segar dari dusun apuy yang di pasarkan ke berbagai daerah. Sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor unggulan di desa ini berkat geografisnya yang berada di dataran tinggi dan jalur pendakian via apuy serta Curug Muara Jaya.

Berdasarkan hasil survei di lapangan, masalah utama yang dihadapi desa adalah pengelolaan sampah yang kurang mendapat perhatian. Akibatnya, banyak warga masih membuang sampah sembarangan ke sungai atau tebing. Kondisi ini diakibatkan tidak adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) di desa tersebut dan belum adanya program resmi dari pemerintah desa terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diusulkan Program Kerja Individu berjudul "Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Produksi Pupuk Di desa Argamukti Berbasis Web", yang sesuai dengan tema KKM UMC Tahun 2026, yaitu "Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan".

B. Tujuan

Program kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah desa Argamukti dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih tertib, efisien, dan terdokumentasi melalui penerapan informasi berbasis web.
2. Mempermudah proses pencatatan data sampah organik dan anorganik yang di setorkan masyarakat.

3. Mendukung pengelolaan proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos melalui pencatatan tahapan produksi, hasil produksi, serta pengelolaan stok pupuk.
4. Menyediakan *dashboard* serta laporan pengelolaan sampah dan produksi pupuk yang akurat sebagai bahan *monitoring*, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah desa.
5. Mengurangi pencatatan manual meminimalisir kesalahan atau kehilangan data, serta keterlambatan pembuatan laporan.
6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan lingkungan, yang efektif, efisien dan keberlanjutan di desa Argamukti.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui sistem yang mendukung proses pengumpulan, pemilihan dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
8. Mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan serta mendorong pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk yang dapat digunakan kembali pada sektor pertanian di desa Argamukti.

C. Manfaat

Pelaksanaan program kerja ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa :
 - mempermudah pengelolaan data pengelolaan sampah secara terintegrasi dan terdokumentasi
 - membantu proses *monitoring*, evaluasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat.
 - Mempercepat pembuatan laporan pengelolaan sampah dan produksi pupuk

2. Bagi Masyarakat :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan pemanfaatan sampah.
- Mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
- Memberikan nilai tambah terhadap sampah organik melalui pemanfaatan menjadi pupuk yang bermanfaat bagi sektor pertanian

3. Bagi Pengelola Sampah :

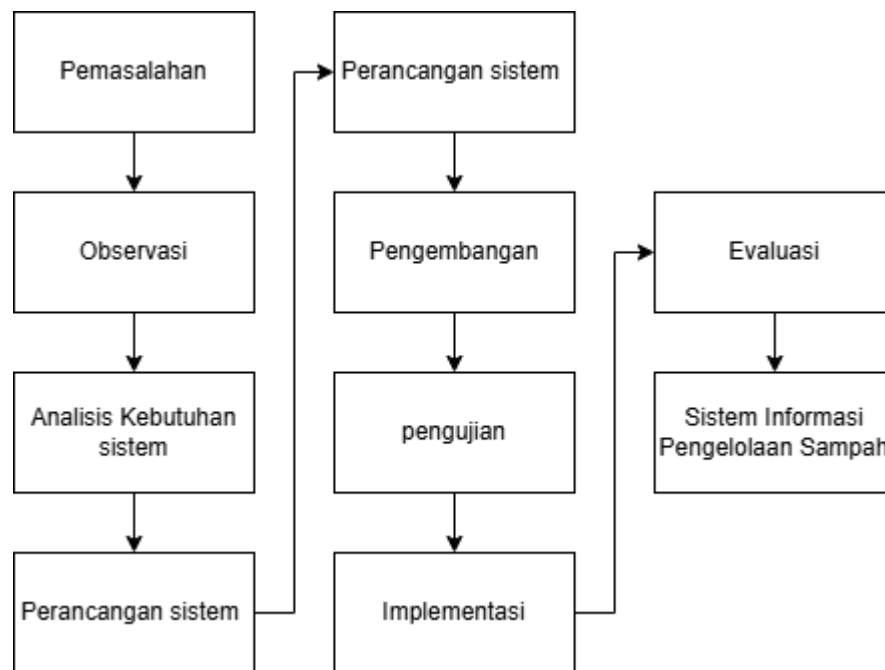
- Mempermudah pencatatan data sampah organik dan anorganik yang diberikan masyarakat
- Membantu pemantauan proses pengolahan sampah menjadi pupuk, hasil produksi, serta pengelolaan stok pupuk.
- Mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi administrasi.

D. Luaran yang diharapkan

- Luaran Utama
 - *Website* Pengelolaan Sampah Organik Desa Argamukti : *Website* berbasis *website* responsif. Bisa diakses HP + Desktop.
 - Basis Data Sistem Pengelolaan Sampah : Berisi data warga, data timbangan sampah organik, data stok pupuk, data penjualan.
- Luaran Tambahan
 - *Dashboard Monitoring Real-time* : Grafik: total kg sampah terkumpul/bulan, total liter pupuk cair padat yang diproduksi, total penjualan.
- Luaran Dampak
 - Peningkatan Kapasitas SDM : 15-20 Kader Lingkungan Desa Argamukti terlatih menggunakan website untuk pendataan.
 - Peningkatan Transparansi Pengelolaan : Data keuangan hasil penjualan pupuk bisa diakses publik, meminimalisir kebocoran.

- Artikel Ilmiah / Jurnal : Dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat tentang penerapan IT di pengelolaan sampah desa.

E. Kerangka Penyelesaian Masalah



Gambar 1.1 Kerangka penyelesaian masalah

Kerangka penyelesaian masalah disusun berdasarkan kondisi pengelolaan sampah di desa Argamukti yang masih belum optimal, Belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS). Belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan proses pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah organik dan produksi pupuk berbasis web sebagai media pengelolaan data, *monitoring*, dan pelaporan.

Penyelesaian masalah dilakukan melalui berbagai tahapan sebagai berikut :

1. Permasalahan

- Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah desa
- Belum adanya sistem pencatatan dan dokumentasi data sampah
- Pemanfaatan sampah organik belum maksimal
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan masih rendah

2. Prioritas Program

- Digitalisasi pengelolaan sampah desa melalui pengembangan sistem informasi berbasis web
- Pengembangan sistem *monitoring* produksi pupuk kompos
- Mendukung penerapan ekonomi sirkular berbasis lingkungan
- Penyediaan informasi dan laporan pengelolaan sampah

3. Kegiatan Pelaksanaan Program

1. Observasi dan identifikasi kebutuhan pengguna : melakukan observasi maupun wawancara dengan pemerintah desa serta masyarakat untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan sampah, hambatan yang dihadapi, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan.
2. Perancangan sistem : merancang sistem, basis data, dan antarmuka yang sederhana, modern, responsif, serta mudah digunakan.
3. Pengembangan sistem : mengembangkan sistem informasi berbasis sistem informasi berbasis web yang memiliki fitur pengelolaan data masyarakat, pencatatan sampah, pencatatan proses produksi pupuk, pengelolaan stok pupuk, *dashboard monitoring*, serta penyusunan laporan secara otomatis.
4. Pengujian dan evaluasi sistem : melakukan pengujian terhadap seluruh fungsi sistem untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan fungsional.
5. Implementasi dan pelatihan : menerapkan sistem pada lingkungan Desa Argamukti serta memberikan pelatihan kepada perangkat desa atau petugas pengelola agar mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.

Melalui tahapan tersebut diharapkan sistem yang dikembangkan mampu menjadi solusi dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berkelanjutan, serta memberikan informasi yang akurat bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

D. A. Profil Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran dalam program ini adalah warga Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, yang mayoritas sebagai petani. Kondisi geografis desa yang berada di kawasan dataran tinggi lereng Gunung Ciremai menjadikan sektor pertanian sebagai sumber utama perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas sayuran, seperti Sayur Apuy dan hasil lainnya, menjadi produk unggulan yang dipasarkan ke berbagai daerah.

Di sisi lain, aktivitas pertanian yang tinggi menghasilkan limbah organik berupa sisa tanaman, gulma, dan residu hasil panen yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Selain limbah pertanian, masyarakat juga menghasilkan sampah rumah tangga organik dan anorganik yang pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala. Belum tersedianya sistem pemilahan sampah yang terorganisir serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah menyebabkan sebagian sampah masih dibuang ke lingkungan sekitar, termasuk ke aliran sungai.

Sasaran utama program ini meliputi masyarakat Desa Argamukti, khususnya kelompok tani, ibu rumah tangga, pemuda (Karang Taruna), serta perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan lingkungan. Kelompok-kelompok tersebut diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, serta pengelolaan sampah anorganik melalui sistem bank sampah. Dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, program diharapkan mampu membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

E. B. Profil Tempat Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berada di kawasan dataran

tinggi Gunung Ciremai dengan kondisi topografi berupa perbukitan dan pegunungan yang memiliki tanah subur dan iklim yang mendukung kegiatan pertanian. Sebagian besar wilayah desa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hortikultura yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat.

Pelaksanaan program difokuskan pada lingkungan permukiman masyarakat, lahan atau lokasi yang disepakati sebagai tempat pembuatan pupuk kompos, serta lokasi yang akan digunakan sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah (bank sampah). Selain itu, kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan akan dilaksanakan di fasilitas umum desa, seperti balai desa atau tempat pertemuan masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh seluruh peserta.

No	Aspek	Keterangan
1	Lokasi Desa	Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
2	Sumber Daya Alam	Pertanian dan Pariwisata
4	Pengelolaan Sampah	Pemerintah desa belum menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Tabel 2. 1 Tabel Profil Desa

Berdasarkan profil tersebut, Pemilihan Desa Argamukti sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi sumber daya pertanian yang besar serta adanya kebutuhan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur. Melalui program ini diharapkan tercipta sinergi antara pengelolaan lingkungan, pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk kompos, dan pengembangan sistem bank sampah sebagai upaya mendukung kebersihan lingkungan, ketahanan pangan, serta peningkatan nilai ekonomi masyarakat.

BAB III

PROGRAM KERJA,KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN KKM

F. A. Program Kerja dan Kegiatan

Program kerja individu yang diusulkan merupakan turunan dari tema besar KKM UMC Tahun 2026, “Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan”, dengan fokus khusus pada aspek pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan bidang keilmuan Teknik Informatika. Program kerja ini diberi nama “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Produksi Pupuk Didesa Argamukti Berbasis Web”, yang dirancang untuk permasalahan utama Desa Argamukti, yaitu pengelolaan sampah yang belum optimal.

Kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pengembangan sistem informasi berbasis *website* yang berfokus pada pengelolaan sampah organik dan anorganik serta pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk yang bernilai guna. Sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama, yaitu fitur pencatatan dan pengelolaan data sampah yang diterima dari masyarakat, fitur pengelolaan proses produksi pupuk kompos dari sampah organik dan limbah pertanian, serta *dashboard monitoring* yang memungkinkan perangkat desa atau pengelola sampah memantau jumlah sampah terkumpul, hasil produksi pupuk, stok pupuk, dan laporan pengelolaan secara berkala.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur pengelolaan sampah anorganik melalui pencatatan hasil pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat mendukung penerapan sistem bank sampah. Seluruh fitur dirancang dengan antarmuka yang sederhana, modern, dan mudah digunakan agar dapat mendukung pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam. Melalui sistem ini, diharapkan proses pengelolaan sampah di Desa Argamukti menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, serta mampu mendukung pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai lingkungan dan ekonomi.

G. B. Metode dan Rencana Kegiatan

Pelaksanaan program kerja ini menggunakan metode partisipatif yang melibatkan perangkat desa, kelompok tani, pengelola lingkungan, serta masyarakat Desa Argamukti secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi akhir. Metode ini dipilih agar sistem informasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung proses pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa, khususnya dalam pemanfaatan sampah organik dan limbah pertanian menjadi pupuk kompos.

Secara umum, rencana kegiatan disusun menjadi lima tahapan utama yang saling berkesinambungan selama masa pelaksanaan program.

Tahap pertama adalah koordinasi dan identifikasi kebutuhan, yang dilakukan melalui audiensi dengan pemerintah desa serta pihak terkait untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan, memahami kondisi pengelolaan sampah yang sedang berjalan, serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. Pada tahap ini juga dilakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan sampah organik dan anorganik, proses pemanfaatan limbah pertanian, serta mekanisme pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di Desa Argamukti.

Tahap kedua adalah perancangan sistem, yang meliputi penyusunan rancangan proses bisnis, struktur basis data, serta desain antarmuka pengguna (*User Interface*). Perancangan sistem dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan oleh perangkat desa maupun pengelola sampah, sehingga sistem memiliki tampilan yang sederhana, modern, responsif, dan mudah dipahami oleh pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam.

Tahap ketiga adalah pengembangan sistem informasi berbasis *website*, yaitu proses implementasi rancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah desa. Pengembangan sistem mencakup fitur pencatatan data sampah organik dan anorganik, pengelolaan data masyarakat atau sumber sampah, pencatatan proses produksi pupuk kompos, pengelolaan stok

pupuk, serta *dashboard monitoring* dan laporan pengelolaan sampah. Setiap fitur dikembangkan dan diuji secara bertahap untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Tahap keempat adalah sosialisasi dan implementasi sistem, yang dilakukan melalui pelatihan penggunaan aplikasi kepada perangkat desa atau pengelola sampah. Kegiatan ini bertujuan agar pengguna memahami cara melakukan input data sampah, mengelola proses produksi pupuk, memantau perkembangan pengelolaan sampah, serta menghasilkan laporan melalui sistem yang telah dikembangkan.

Tahap kelima atau tahap akhir adalah evaluasi dan serah terima sistem, yang meliputi pengujian penggunaan sistem bersama pengguna, pengumpulan masukan terkait kemudahan penggunaan, serta perbaikan apabila ditemukan kendala selama proses implementasi. Setelah sistem dinyatakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan penyerahan sistem kepada pemerintah desa atau pihak pengelola agar dapat digunakan dan dikembangkan secara berkelanjutan setelah program kerja selesai.

Rincian rencana kegiatan setiap minggu selama pelaksanaan program disajikan pada Tabel 2 berikut.

No	Tahapan Kegiatan	Metode	1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Identifikasi	Pendataan dan wawancara							
2	Perancangan Sistem	Perancangan basis data dan UI							
3	Pengembangan <i>Website</i>	Pemrograman dan pengujian							
4	Sosialisasi dan Implementasi	Pelatihan dan pendampingan							

No	Tahapan Kegiatan	Metode	1	2	3	4	5	6	7
5	Evaluasi dan Serah Terima	Uji coba dan wawancara							

Tabel 3. 1 Rincian rencana kegiatan

Indikator dan uraian tugas pelaksanaan program kerja secara lebih rinci dilampirkan dalam Lampiran 1, sedangkan perincian rencana anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dilampirkan dalam Lampiran 3.

C. Rancangan Evaluasi

Evaluasi program kerja dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi proses dilakukan selama tahap analisis, perancangan, hingga pengembangan sistem untuk memastikan setiap komponen yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, evaluasi akhir dilaksanakan pada tahap implementasi dan serah terima sistem untuk menilai keberhasilan penerapan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan sampah organik dan produksi pupuk di Desa Argamukti.

Evaluasi proses bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan, meliputi fitur pencatatan sampah organik dan anorganik, pengelolaan proses produksi pupuk kompos, pengelolaan stok pupuk, *dashboard monitoring*, serta fitur laporan pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap awal kegiatan.

Kriteria keberhasilan program kerja diukur berdasarkan indikator kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, keberhasilan program dinilai berdasarkan kemampuan perangkat desa atau pengelola sampah dalam mengoperasikan sistem secara mandiri, kemudahan pengguna dalam memahami alur penginputan data, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengelolaan sampah di Desa Argamukti.

Penilaian tersebut dilakukan melalui observasi penggunaan sistem, wawancara, dan masukan dari pengguna setelah kegiatan pelatihan.

Secara kuantitatif, keberhasilan program diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah data sampah yang berhasil dicatat selama masa uji coba, jumlah data produksi pupuk yang berhasil dikelola melalui sistem, jumlah laporan yang dapat dihasilkan secara otomatis, tingkat keberhasilan pengujian setiap fitur sistem, serta tingkat kehadiran dan partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi.

Rancangan evaluasi ini juga digunakan untuk menilai keberlanjutan (*sustainability*) sistem setelah program KKM berakhir. Upaya keberlanjutan dilakukan melalui penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem di tingkat desa, pemberian panduan penggunaan aplikasi, serta penyusunan rencana pengembangan lanjutan seperti penambahan data pengelolaan sampah, peningkatan fitur sistem, dan pemantauan aktivitas pengolahan sampah secara berkala.

Hasil evaluasi antara rencana dan realisasi indikator keberhasilan program kerja akan disusun secara rinci sebagai bahan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar pengembangan sistem pada tahap berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

H. A. Kesimpulan

Program kerja “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik dan Produksi Pupuk di Desa Argamukti Berbasis Web” disusun sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal di Desa Argamukti, khususnya terkait belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, keterbatasan pencatatan data sampah, serta belum optimalnya pemanfaatan sampah organik dan limbah pertanian menjadi produk yang memiliki nilai guna.

Melalui lima tahapan kegiatan, yaitu koordinasi dan identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem berbasis *website*, sosialisasi dan implementasi, serta evaluasi dan serah terima, program ini diharapkan mampu menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan sampah organik maupun anorganik secara lebih efektif. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga mendukung proses produksi pupuk kompos melalui pengelolaan data produksi, stok pupuk, serta penyediaan laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah desa dan pengelola sampah.

Secara keseluruhan, program kerja ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa Teknik Informatika dalam mendukung tema KKM UMC Tahun 2026, yaitu “Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan”, melalui penerapan teknologi informasi yang praktis, mudah digunakan, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Argamukti.

Besar harapan penulis agar sistem informasi yang telah dikembangkan dapat terus dimanfaatkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa Argamukti maupun pihak pengelola sampah setelah masa pelaksanaan KKM berakhir. Dengan adanya keberlanjutan penggunaan sistem ini, diharapkan Desa Argamukti mampu

membangun pengelolaan sampah yang lebih tertata, meningkatkan pemanfaatan limbah organik sebagai pupuk yang mendukung sektor pertanian, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, L., Rarafifi, C. A., Islami, P. D., Lonardo, A., Salsabila, T. A., & Prayogo, E. (2024). Pendampingan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos dan Pupuk Kandang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 8 No. 1. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/20062/pdf?>
- Permana, A. R., & Mulyeni, S. (2023). Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1. <https://jurnal.itg.ac.id/algoritma/article/view/2282?>
- Putra, M. W. P., Paramitha, A. A. I. I., & Putri, I. G. A. P. D. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Biopori Berbasis Web Menggunakan Metodologi RAD untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sampah Organik. *Jurnal Algoritma*. <https://jurnal.itg.ac.id/algoritma/article/view/2282?>
- Atin, S., Mutia, S., Widayanti, A., Yatawa, H., Rafdhi, A., & Afrianto, I. (2022). Perancangan Sistem Informasi Bank Sampah Berbasis *Website*. *IJIS - Indonesian Journal on Information System*, Vol. 7 No. 1. <https://repository.unikom.ac.id/70708/?>
- Humaidi, Mahmudi, Irfan, Z. A., Prabowo, H., Karimah, H., Faradiba, N., dkk. (2023). Pemanfaatan Limbah Organik menjadi Pupuk Kompos dengan Fermentasi Zat EM4. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 3 No. 4. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/19457?>

LAMPIRAN

I. 1. Program Kerja, Indikator dan Uraian Pekerjaan Peserta KKM

Program Individu : Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Produksi Pupuk Didesa Argamukti Berbasis Web

Nama Individu : Bima Yudha Pratama

Desa : Argamukti

Program Prioritas : Pengelolaan Sampah

Penanggung Jawab : Bima Yudha Pratama

N o	Program Kegiatan	Metode	Indikator	1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik dan Produksi Pupuk Berbasis Web	Perencanaan: Observasi lapangan, pendataan, dan wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat terkait kondisi pengelolaan sampah	Tersedianya data permasalahan sampah, kebutuhan pengguna, serta alur pengelolaan sampah organik dan anorganik di Desa Argamukti							
		Perancangan: Basis data dan UI	Tersusunnya desain basis data dan UI							
		Pengembangan: Pemrograman dan pengujian	Fitur laporan, <i>dashboard</i> , direktori berfungsi							
		Sosialisasi: Pelatihan/pendampingan	Perangkat desa dan warga memahami sistem							

No	Program Kegiatan	Metode	Indikator	1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi: Uji coba dan wawancara	Sistem diperbaiki dan diserahkan							

Lampiran 1 Tabel Rencana Kegiatan dan Indikator

J. 2. Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan

No	Nama	Posisi	Uraian Tugas	Keahlian	Waktu Pelaksanaan
1	Bima Yudha Pratama	Pelaksana Program Individu	Merancang, membangun, menguji, serta melatih penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Produksi Pupuk kepada perangkat desa dan warga	Pemrograman Web, Basis Data, UI/UX	Minggu 1–7

Lampiran 2 Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan

K. 3. Rencana Anggaran Program KKM 2026

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Sewa <i>hosting</i> dan <i>domain website</i> (3 bulan)	1	Paket	Rp 300.000	Rp 300.000
2	Pulsa <i>data/internet</i> selama survei dan pengembangan	1	Bulan	Rp 50.000	Rp 50.000
3	Cetak <i>banner/poster</i> sosialisasi	1	Lembar	Rp 20.000	Rp 20.000
4.	Konsumsi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	1	Paket	Rp. 20.000	Rp. 20.000
5	Transportasi survei dan koordinasi	5	Kali	Rp 10.000	Rp 50.000
				Total	Rp 440.000

Lampiran 3 Rencana Anggaran Program KKM 2026

Catatan: rincian anggaran bersifat sementara dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan asli di lapangan serta sumber dana yang tersedia.

L. 4. Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM

Program Individu : SI Pengelolaan Sampah Organik dan Produksi Pupuk
 Nama Individu : Bima Yudha Pratama
 Desa : Argamukti
 Program Prioritas : Pengelolaan Sampah
 Penanggung Jawab : Bima Yudha Pratama

Bidang/Program	Sasaran Program	Indikator Program	Waktu Pelaksanaan	Ket.
Pengelolaan Sampah Organik dan Produksi Pupuk Berbasis Web	Pemerintah desa, pengelola sampah, kelompok tani, dan masyarakat Desa Argamukti	Sistem informasi pengelolaan sampah berbasis web berhasil dikembangkan; fitur pencatatan sampah organik dan anorganik, pengelolaan produksi pupuk, stok pupuk, <i>dashboard monitoring</i> , serta laporan dapat berjalan dengan baik; pengguna mampu mengoperasikan sistem secara mandiri	Minggu 1–7	Sesuai / Cukup / Tidak

Lampiran 4 Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM

DPL

Ketua LPPM

Mahasiswa KKM

Assoc. Prof. Dr.
Munawaroh, S.E., Ak,
M.M., CA

Tania Avianda Gusman,
S.Si., M.Sc., Ph.D.

Bima Yudha Pratama

(.....)

(.....)

(.....)

M. 5. Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu)

No	Prioritas Program	Permasalahan	Jenis Kegiatan	Kendala/Hambatan
1	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan sampah di Desa Argamukti belum optimal karena belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, keterbatasan pencatatan data sampah, serta belum maksimalnya pemanfaatan sampah organik dan limbah pertanian menjadi produk yang bernilai guna	Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik dan Produksi Pupuk Berbasis Web yang mencakup fitur pencatatan sampah organik dan anorganik, pengelolaan proses produksi pupuk kompos, pengelolaan stok pupuk, <i>dashboard monitoring</i> , serta laporan pengelolaan sampah	Keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat dan perangkat desa; belum adanya pengelola sampah khusus; keterbatasan sarana pendukung pengelolaan sampah; serta kondisi jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah desa

Lampiran 5 Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu)